

Таблица 11.1 - Тестовые случаи

1	Название:	Регистрация (позитивный)	
	Функция:	Проверка создания нового аккаунта	
	Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: · пройден · провален · заблокирован
	Предусловие:		
	1. Пользователь не авторизован	Пользователь вышел из системы или еще не авторизовался	пройден
	Шаги теста:		
	1. Нажать "Регистрация"	Открывается форма с полями (имя пользователя, пароль, подтверждение пароля)	пройден
	2. Заполнить данные и нажать "Создать"	Происходит переход на экран ленты	пройден
2	Название:	Регистрация (негативный)	
	Функция:	Проверка создания нового аккаунта	
	Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: · пройден · провален · заблокирован
	Предусловие:		
	1. Пользователь не авторизован	Пользователь вышел из системы или еще не авторизовался	Пройден
	Шаги теста:		
	1. Нажать "Регистрация"	Открывается форма с полями (имя пользователя, пароль, подтверждение пароля)	пройден
	2. Нажать "Создать"	Поля подсвечиваются красным, выводится сообщение об ошибке	пройден
3	Название:	Авторизация пользователя(позитивный)	
	Функция:	Проверка входа по логину и паролю	
	Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: · пройден · провален · заблокирован
	Предусловие:		

	1. Пользователь не авторизован	Пользователь вышел из системы или еще не авторизовался	Пройден
	Шаги теста:		
	1.Нажать «Войти»	Открывается форма с полями (имя пользователя, пароль)	пройден
	2. Ввести корректные имя пользователя и пароль и нажать «Войти»	Происходит переход на экран ленты, меняется панель навигации, появляется вкладка профиля	пройден
4	Название:	Авторизация пользователя(негативный)	
	Функция:	Проверка входа по логину и паролю	
	Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: · пройден · провален · заблокирован
	Предусловие:		
	1. Пользователь не авторизован	Пользователь вышел из системы или еще не авторизовался	Пройден
	Шаги теста:		
	1.Нажать «Войти»	Открывается форма с полями (имя пользователя, пароль)	пройден
	2. Ввести пароль, некорректное имя пользователя и нажать «Войти»	Появляется сообщение о некорректности данных	пройден
5	Название:	Просмотр постов	
	Функция:	Проверка отображения постов в ленте	
	Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: · пройден · провален · заблокирован
	Шаги теста:		
	1. Перейти к ленте "UniqueBlog"	Отображается первая страница с постами, отсортированными по дате публикации	пройден

	2. Прокрутить вниз, нажать «>>»	Происходит переход ко второй странице со следующими публикациями	пройден
6	Название:	Фильтрация поиска постов	
	Функция:	Фильтрация постов по категориям	
	Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: · пройден · провален · заблокирован
	Шаги теста:		
	1. Нажать на ссылку любой категории	Открывается страница с публикациями в этой категории	пройден
7	Название:	Создание собственного поста	
	Функция:	Создание и публикация своего поста с добавлением категорий и изображений	
	Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: · пройден · провален · заблокирован
	Предусловие:		
	1. Пользователь авторизован	Пользователь вошёл в систему	Пройден
	Шаги теста:		
	1. Нажать "Написать пост"	Открывается форма с полями: заголовок, текст, изображение, дата и время публикации, флажок для возможности скрытия поста, выпадающие списки для указания категории и местоположения	пройден
	2. Заполнить поля и нажать «Отправить»	Происходит переход в профиль пользователя, где отображается опубликованный пост	пройден
8	Название:	Редактирование и удаление своих постов	
	Функция:	Редактирование или удаление своих опубликованных постов	

	Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: · пройден · провален · заблокирован
	Предусловие:		
	1. Пользователь авторизован	Пользователь вошёл в систему	Пройден
	2. У пользователя есть хотя бы один опубликованный пост	Пользователь опубликовал пост	Пройден
	Шаги теста:		
	1. Открыть любой написанный пользователем пост	Открывается страница с опубликованным постом и комментариями к нему	пройден
	2. Нажать «Отредактировать публикацию»	Открывается форма с полями: заголовок, текст, изображение, дата и время публикации, флажок для возможности скрытия поста, выпадающие списки для указания категории и местоположения	пройден
	3. Изменить содержимое поста и нажать «Отправить»	Происходит переход к странице с измененной публикацией	пройден
	4. Нажать «Удалить публикацию»	Переход к странице с подтверждением удаления	пройден
	5. Нажать «Удалить»	Переход к обновленной ленте с постами	пройден
9	Название:	Скрытие своих постов	
	Функция:	Скрытие собственного поста от отображения другим пользователям	
	Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: · пройден · провален · заблокирован
	Предусловие:		
	1. Пользователь авторизован	Пользователь вошёл в систему	Пройден
	Шаги теста:		

	1. Нажать "Написать пост"	Открывается форма с полями: заголовок, текст, изображение, дата и время публикации, флажок для возможности скрытия поста, выпадающие списки для указания категории и местоположения	пройден
	2. Заполнить поля, снять флажок и нажать «Отправить»	Происходит переход в профиль пользователя, где отображается опубликованный пост с предупреждением «Пост снят с публикации админом»	пройден
	3. Перейти к ленте "UniqueBlog"	Отображается страница с постами, где среди публикаций нет созданного поста	пройден
10	Название:	Отображение всех постов пользователя	
	Функция:	Просмотр всех постов конкретного пользователя	
	Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: · пройден · провален · заблокирован
	Шаги теста:		
	1. Нажать на ссылку любого автора поста/комментария	Открывается страница профиля пользователя с его публикациями	пройден
11	Название:	Просмотр комментариев к посту	
	Функция:	Отображение комментариев под постами для всех пользователей	
	Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: · пройден · провален · заблокирован
	Шаги теста:		
	1. Открыть любую публикацию	Открывается страница с опубликованным постом и комментариями к нему	пройден
12	Название:	Написание комментариев к посту	

	Функция:	Написание и публикация комментариев к постам для зарегистрированных пользователей	
	Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: · пройден · провален · заблокирован
	Предусловие:		
	1. Пользователь авторизован	Пользователь вошёл в систему	Пройден
	Шаги теста:		
	1. Открыть любую публикацию	Открывается страница с опубликованным постом и комментариями к нему	пройден
	2. Заполнить поле «Текст» в разделе «Оставить комментарий» и нажать «Отправить»	Страница поста обновляется, комментарий пользователя появляется под постом	пройден
13	Название:	Редактирование профиля	
	Функция:	Заполнение и редактирование своего профиля	
	Действие	Ожидаемый результат	Результат теста: · пройден · провален · заблокирован
	Предусловие:		
	1. Пользователь авторизован	Пользователь вошёл в систему	Пройден
	Шаги теста:		
	1.Перейти на страницу своего профиля, нажать «Редактировать профиль»	Открывается форма с полями (имя пользователя, имя, фамилия, адрес электронной почты)	пройден
	2.Заполнить/изменить поля и нажать «Отправить»	Переход на обновленный профиль пользователя	пройден

Ниже перечислены инструменты тестирования.

1) Selenium

Что это: Фреймворк для автоматизированного тестирования веб-приложений, который позволяет имитировать действия пользователя в браузере

Для чего используется:

- Функциональное тестирование веб-приложений.
- Проверка пользовательских сценариев (user flows).
- Регрессионное тестирование.
- Автоматизация рутинных задач в браузере.

Как работает:

- Использует WebDriver (драйвер браузера, например, ChromeDriver для Chrome, GeckoDriver для Firefox) для управления браузером.

- Позволяет выполнять действия в браузере, такие как клики, ввод текста, навигация по страницам.

- Предоставляет инструменты для проверки результатов, например, для проверки наличия текста на странице, проверки атрибутов элементов и т.д.

2) Django Debug Toolbar

Что это: Панель инструментов для Django, которая отображает отладочную информацию о текущем HTTP-запросе/ответе прямо в браузере.

Для чего используется:

- Анализ производительности Django-приложения.
- Выявление узких мест (медленные SQL-запросы, неэффективные шаблоны).

- Отладка HTTP-запросов.

- Просмотр настроек Django, логов, заголовков запросов и ответов.

Как работает:

- Добавляет панель в верхнюю часть страницы в браузере.
- Перехватывает и анализирует информацию о запросах и ответах.
- Отображает данные в различных панелях (Summary, SQL, Templates, Cache, etc.).

3) Locust

Что это: Python-фреймворк для нагрузочного тестирования веб-приложений. Позволяет моделировать поведение пользователей и оценивать производительность системы при высокой нагрузке.

Для чего используется:

- Оценка производительности веб-приложений.
- Выявление узких мест в производительности (например, перегрузка сервера базы данных).
- Проверка масштабируемости.
- Оценка времени отклика при разной нагрузке.

Как работает:

- Основан на использовании “пользователей” (users), которые выполняют задачи (tasks).
- Позволяет имитировать одновременную работу большого количества пользователей.
- Измеряет время отклика, количество запросов в секунду, процент ошибок.
- Предоставляет веб-интерфейс для мониторинга и управления тестами.

Далее представлен процесс тестирования.

1) Функциональные требования

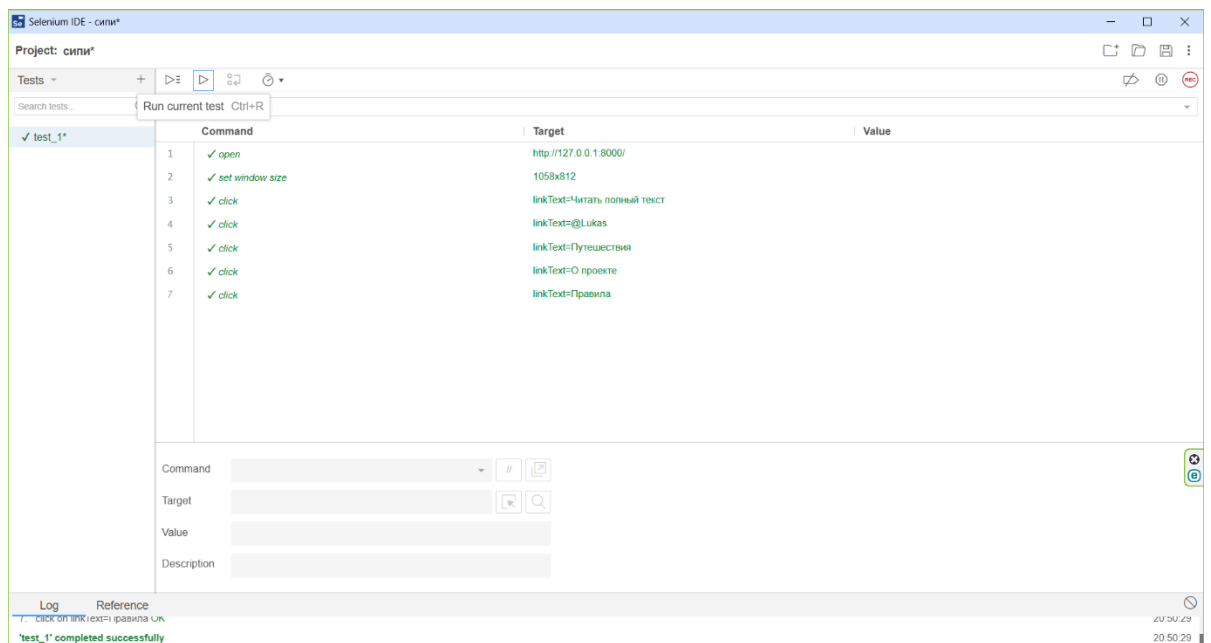


Рисунок 11.1 – Тест с использованием Selenium

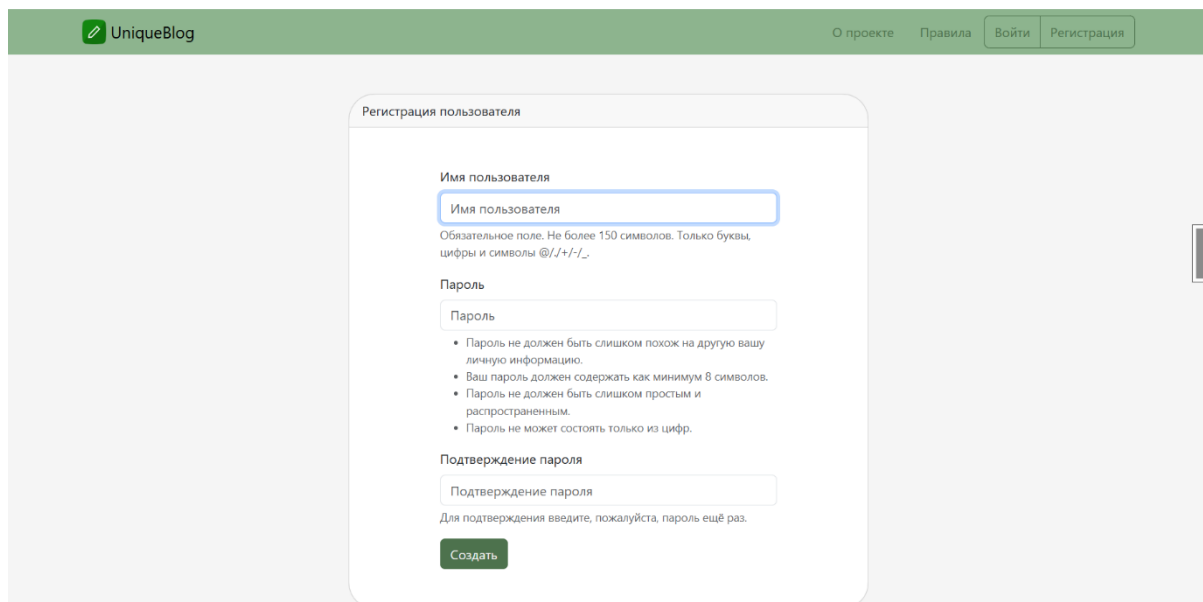


Рисунок 11.2 – Тестирование страницы регистрации

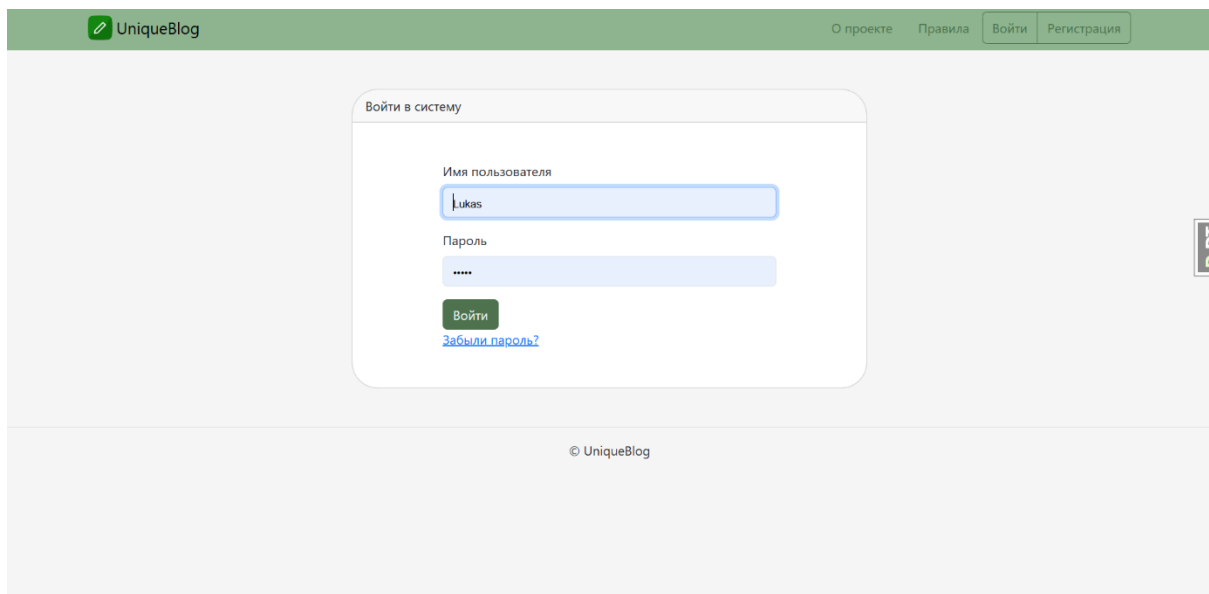


Рисунок 11.3 – Тестирование страницы авторизации

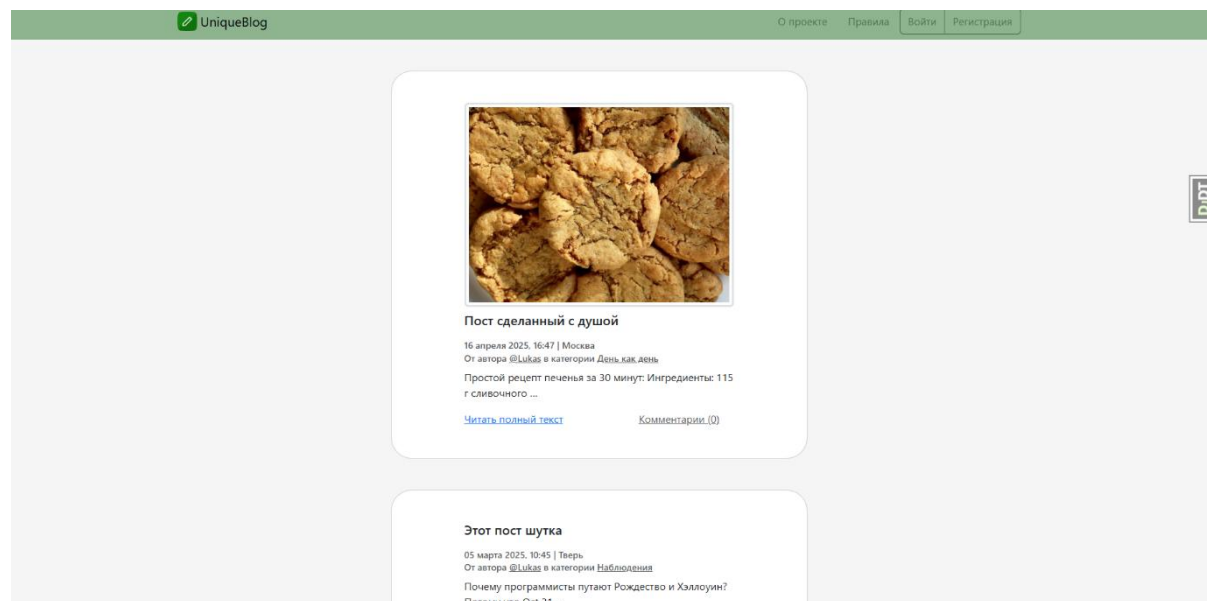


Рисунок 11.4 – Тестирование ленты публикаций

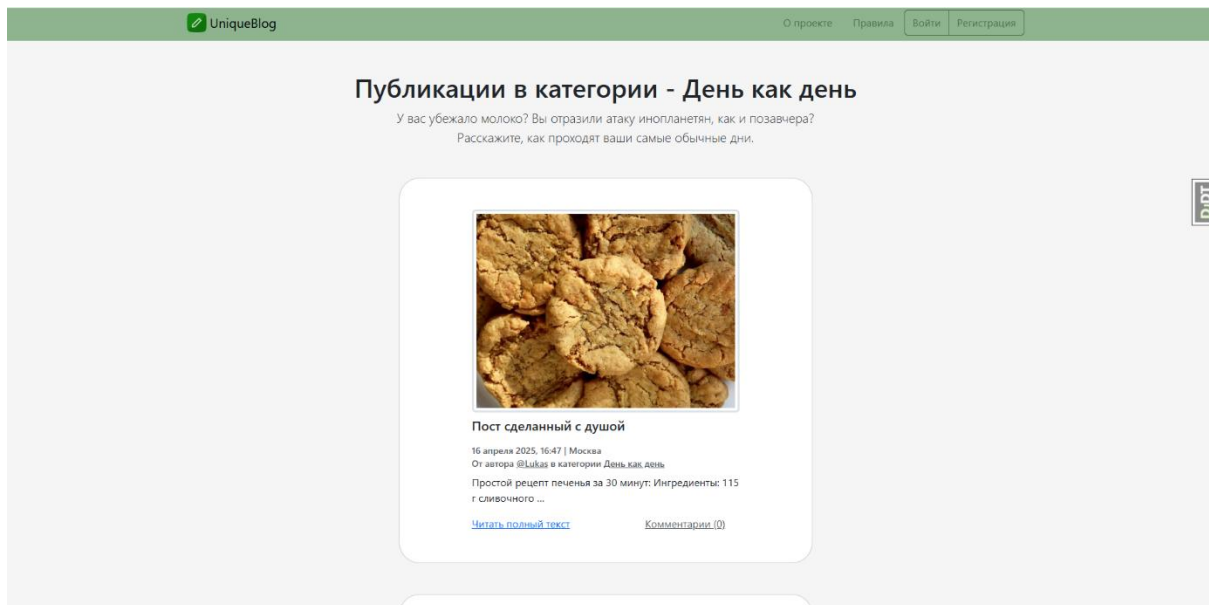


Рисунок 11.5 – Тестирование фильтрации постов

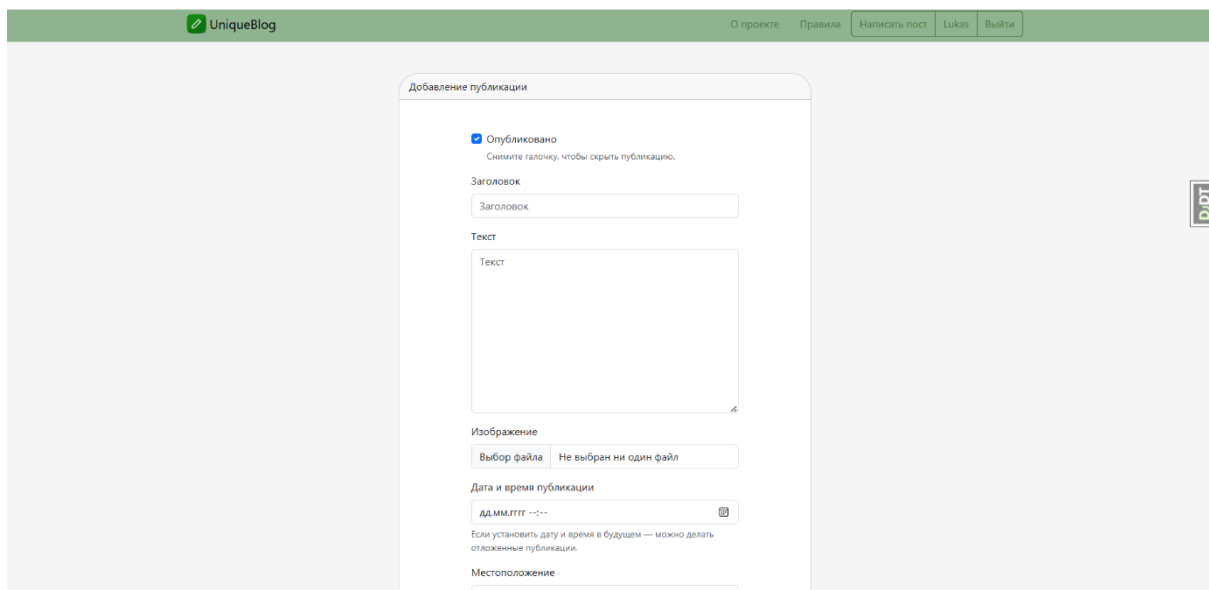


Рисунок 11.6 – Тестирование добавления публикации

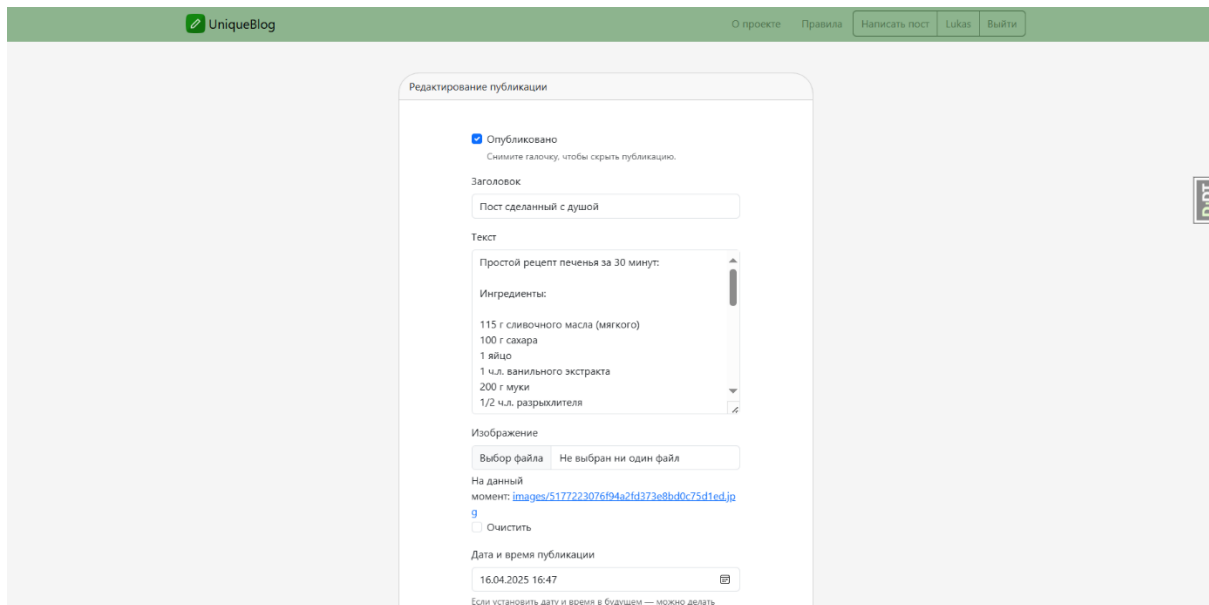


Рисунок 11.7 – Тестирование редактирования публикации

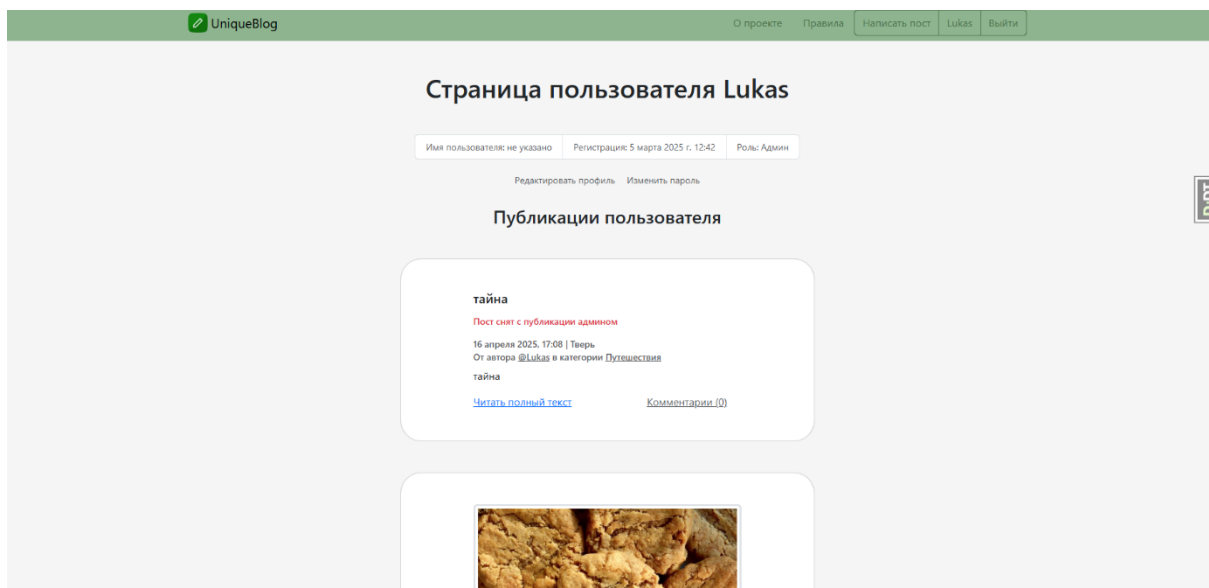


Рисунок 11.8 – Тестирование скрытия публикации

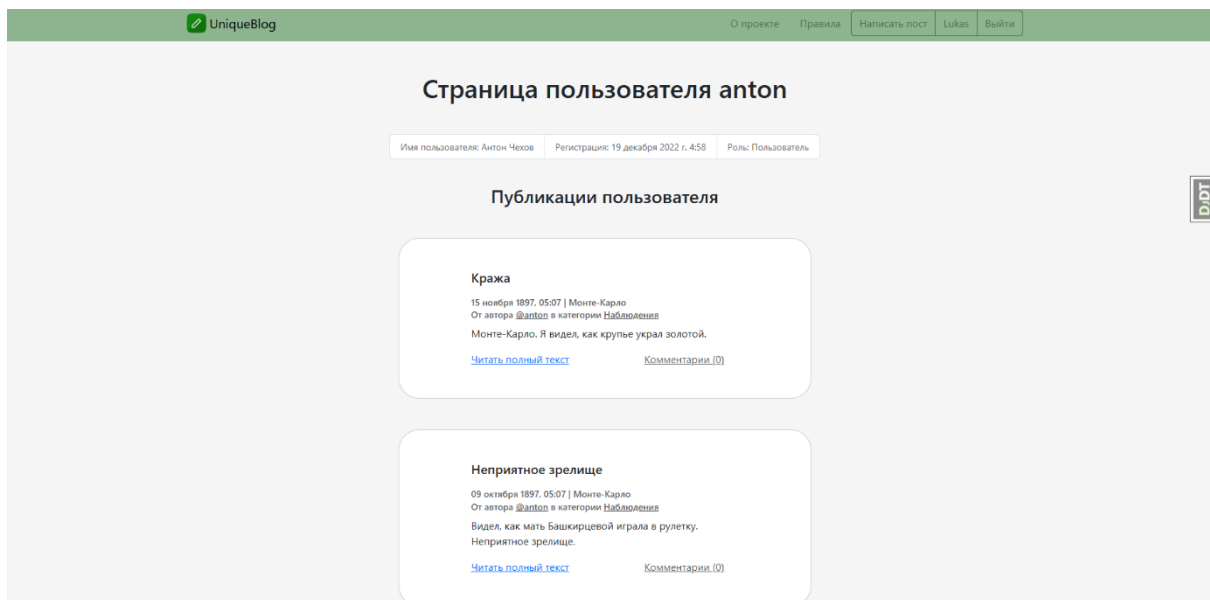


Рисунок 11.9 – Тестирование просмотра публикаций пользователя

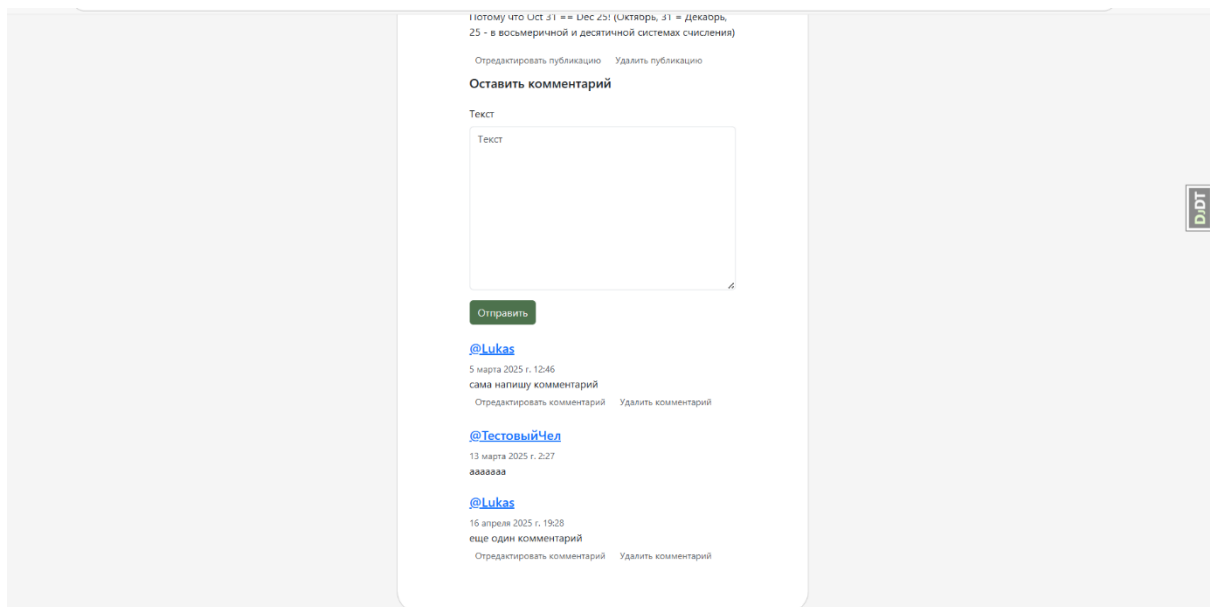


Рисунок 11.10 – Тестирование просмотра и добавления комментариев

Рисунок 11.11 – Тестирование редактирования профиля

2) Нефункциональные требования

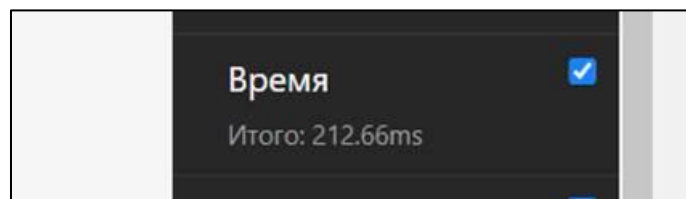


Рисунок 11.12 – Проверка времени отклика на DDT

Type	Name	# Requests	# Fails	Median (ms)	95%ile (ms)	99%ile (ms)	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	Current RPS	Current Failures/s
GET	//	24	0	99	110	220	106.08	97	224	28592.13	4.33	0
GET	//auth/login/	9	0	20	24	24	20.25	18	24	19282	1	0
GET	//auth/registration/	5	0	21	30	30	22.44	20	30	20200	1	0
GET	//pages/about/	9	0	19	26	26	19.08	18	26	19452.33	2	0
GET	//pages/rules/	6	0	18	19	19	17.88	18	19	19869	1	0
GET	//posts/42/	11	0	43	54	54	43.43	40	54	20587	2	0
GET	//profile/Lukas/	14	0	40	130	130	47.85	38	128	21842.07	1.67	0
Aggregated		78	0	40	110	220	54.71	18	224	22913.85	13	0

Рисунок 11.13 – Проверка времени отклика Locust

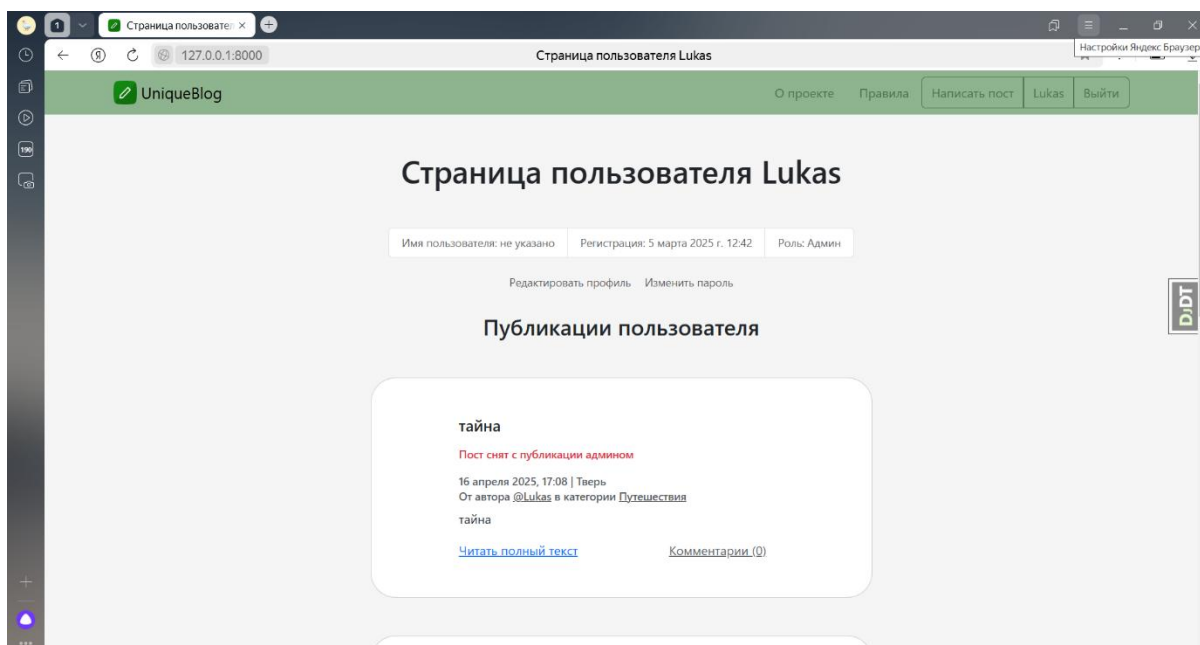


Рисунок 11.14 – Проверка работоспособности на различных платформах
(Яндекс Браузер)

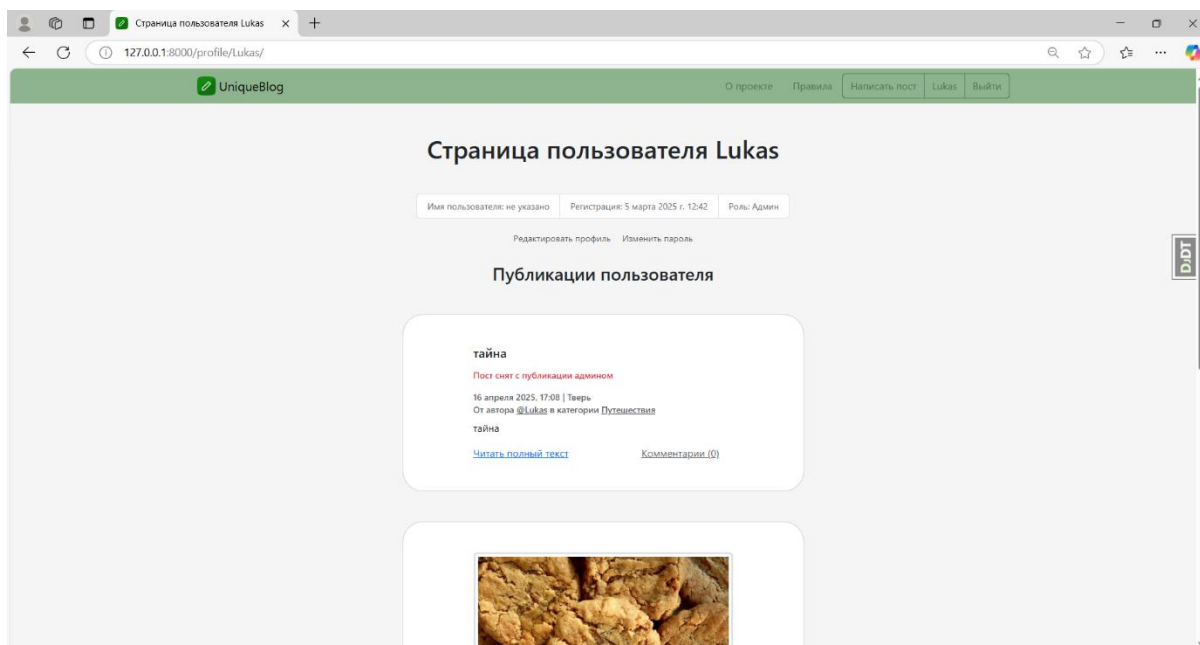


Рисунок 11.15 – Проверка работоспособности на различных платформах
(Microsoft Edge)

```
locustfile.py > BlogUser > view_homepage
1  from locust import HttpUser, task, between
2
3
4  class BlogUser(HttpUser):
5      wait_time = between(0.005, 0.01)
6      host = "http://127.0.0.1:8000/"
7
8      @task(3)
9      def view_homepage(self):
10         self.client.get("/")
11
12     @task(1)
13     def view_blog_post(self):
14         self.client.get("/posts/42/")
15
```

PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE QUERY RESULTS (PREVIEW) TERMINAL

Рисунок 11.16 – Тест для проверки устойчивости при нагрузке

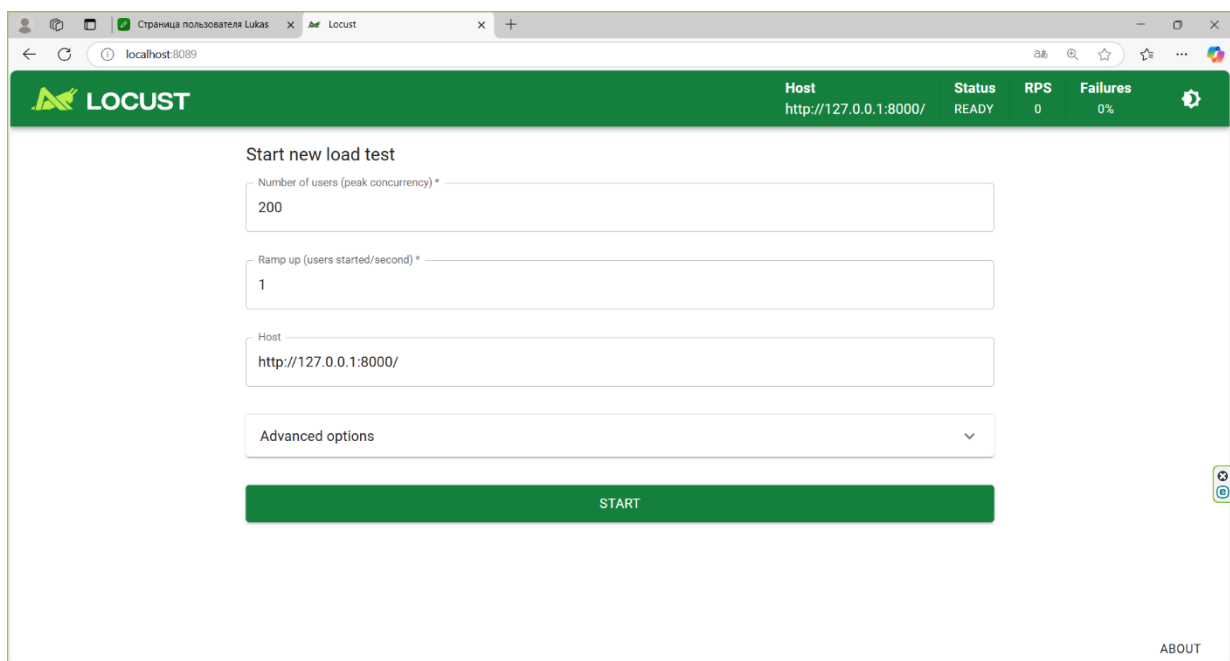


Рисунок 11.17 – Интерфейс теста в locust

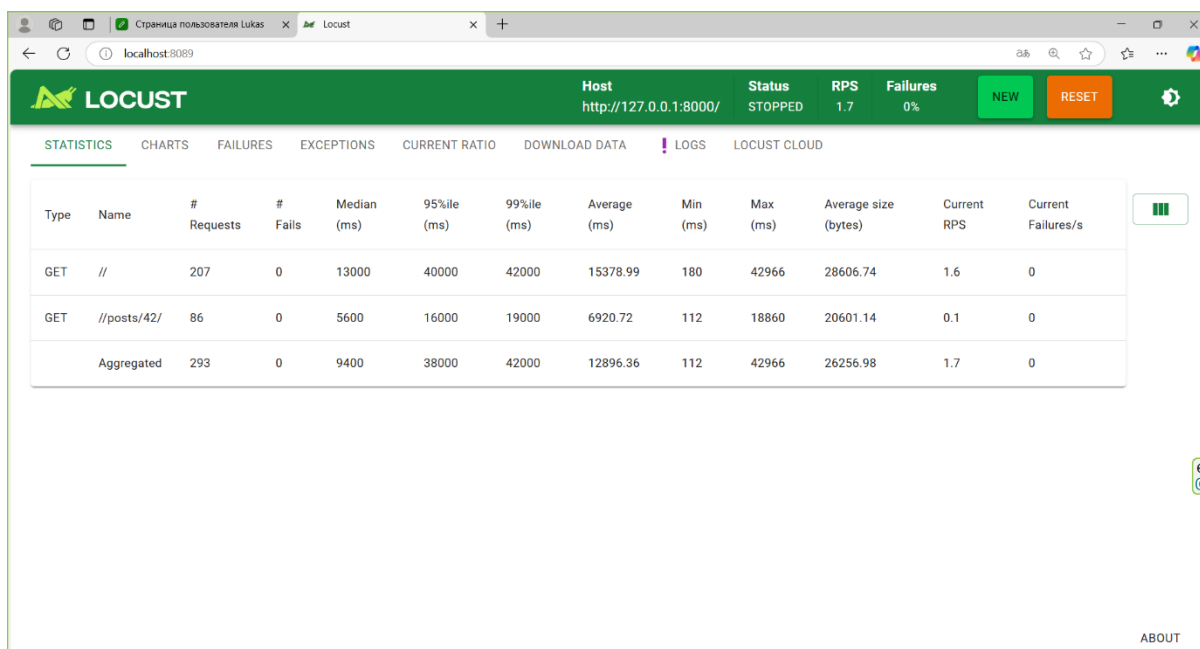


Рисунок 11.18 – Результат нагрузочного тестирования

Таблица 11.2 - Чек-лист тестирования

№	Наименование тестового случая	Действия или Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Примечание
1	Регистрация (позитивный)	Имя: user1 пароль: USER_resu_11	Успешная регистрация	Успешная регистрация	Применение инструмента автоматизированного тестирования веб-интерфейса Selenium
2	Регистрация (негативный)	Имя: user1	Сообщение об ошибке	Сообщение об ошибке	Применение инструмента автоматизированного тестирования веб-интерфейса Selenium
3	Авторизация пользователя (позитивный)	Имя: user1 пароль: USER_resu_11	Успешный вход	Успешный вход	Применение инструмента автоматизированного тестирования веб-интерфейса Selenium
4	Авторизация пользователя (негативный)	Имя: user1 пароль: USER1	Сообщение об ошибке	Сообщение об ошибке	Применение инструмента автоматизированного

№	Наименование тестового случая	Действия или Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Примечание
					тестирования веб-интерфейса Selenium
5	Просмотр постов	Переход на страницу ленты публикаций	Отображение всех публикаций	Отображение всех публикаций	Применение инструмента автоматизированного тестирования веб-интерфейса Selenium
6	Фильтрация поиска постов	Нажатие на ссылку категории любого поста	Отображение публикаций выбранной категории	Отображение публикаций выбранной категории	Применение инструмента автоматизированного тестирования веб-интерфейса Selenium
7	Создание собственного поста	Заполнение полей формы публикации, нажатие на кнопку публикации	Успешная публикация поста	Успешная публикация поста	Применение инструмента автоматизированного тестирования веб-интерфейса Selenium
8	Редактирование и удаление своих постов	Нажатие кнопки редактирования и удаления, ввод измененных данных	Успешное редактирование и удаление публикации	Успешное редактирование и удаление публикации	Применение инструмента автоматизированного тестирования веб-интерфейса Selenium
9	Скрытие своих постов	Снятие флажка в форме публикации	Отсутствие отображения поста в общей ленте	Отсутствие отображения поста в общей ленте	Применение инструмента автоматизированного тестирования веб-интерфейса Selenium
10	Просмотр всех постов пользователя	Переход на страницу ленты публикаций	Отображение всех публикаций пользователя	Отображение всех публикаций пользователя	Применение инструмента автоматизированного тестирования веб-интерфейса Selenium
11	Просмотр комментариев к посту	Переход на страницу публикации	Отображение комментариев к посту	Отображение комментариев к посту	Применение инструмента автоматизированного тестирования веб-интерфейса Selenium
12	Написание комментариев к посту	Переход на страницу публикации, заполнение поля комментария и нажатие кнопки «Отправить»	Успешное добавление комментария	Успешное добавление комментария	Применение инструмента автоматизированного тестирования веб-интерфейса Selenium

№	Наименование тестового случая	Действия или Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Примечание
13	Редактирование профиля	Нажатие кнопки «Редактировать профиль» на странице своего профиля	Успешное изменение данных профиля	Успешное изменение данных профиля	Применение инструмента автоматизированного тестирования веб-интерфейса Selenium
14	Время отклика	Проверка времени отклика интерфейса	Время отклика интерфейса не более 400 мс	Время отклика интерфейса не превышает 400 мс	Применение инструментов, таких как Django Debug Toolbar, Locust и др.
15	Нагрузка интерфейса	Проверка когнитивной нагрузки интерфейса	Когнитивная нагрузка интерфейса ниже 7 единиц	На основных экранах не более 7 ключевых элементов	Проведение ручного тестирования
16	Кроссбраузерность	Проверка работоспособности на различных платформах	Система корректно работает на различных платформах	Система корректно работает на различных платформах	Проведение ручного тестирования в виде запуска системы в различных браузерах
17	Устойчивость при нагрузке	Проверка скорости выдачи ответа на запрос при нагрузке 200 запросов в секунду	При нагрузке в 200 запросов в секунду система должна выдавать пользователю ответ на запрос в пределах 3 с	При нагрузке в 200 запросов в секунду система выдаёт пользователю ответ на запрос в пределах 3 с	Проведение нагрузочного тестирования при использовании специальных инструментов (Locust и др.)

Таблица 11.3 - Дополненная матрица требований

№	Требование	Суть	Критерий проверки	Компонент архитектуры	Результат тестирования
1	Веб-интерфейс				
1.1	Регистрация пользователя	“Должна быть реализована функция регистрации нового пользователя”	Новый пользователь зарегистрирован	Клиентская часть Серверная часть	Пользователь зарегистрирован

№	Требование	Суть	Критерий проверки	Компонент архитектуры	Результат тестирования
1.2	Авторизация пользователя	“Должна быть реализована функция авторизации зарегистрированного пользователя”	Зарегистрированный пользователь вошел в аккаунт в приложении	Клиентская часть Серверная часть	Пользователь авторизован
1.3	Просмотр постов	“Должна быть реализована возможность просмотра постов других пользователей, отсортированных по дате публикации”	На главной странице отображаются посты других пользователей в хронологическом порядке	Клиентская часть	Отображение постов
1.4	Фильтрация поиска постов	“Должна быть реализована возможность фильтровать посты по категориям”	При фильтрации постов по категориям все посты отражают корректные запрошенные данные	Клиентская часть Серверная часть	Отображение отфильтрованных по категориям постов

№	Требование	Суть	Критерий проверки	Компонент архитектуры	Результат тестирования
1.5	Создание собственного поста	“Должна быть реализована возможность написать и опубликовать свой пост с добавлением категорий и изображений”	Новый пост пользователя есть в базе данных, опубликован и виден остальным пользователям	Клиентская часть Серверная часть	Пост опубликован
1.6	Редактирование и удаление своих постов	“Должна быть реализована возможность редактировать или удалить свой опубликованный пост”	Пост пользователя изменился или стал недоступен для других пользователей	Клиентская часть Серверная часть	Пост отредактирован и удалён
1.7	Скрытие своих постов	“Должна быть реализована возможность скрыть собственный пост от отображения другим пользователям”	Пост пользователя не выводится при поиске и на странице всех его постов	Клиентская часть	Пост скрыт

№	Требование	Суть	Критерий проверки	Компонент архитектуры	Результат тестирования
1.8	Просмотр всех постов пользователя	“Должна быть реализована возможность просмотра всех постов конкретного пользователя”	Доступна страница со всеми постами данного пользователя	Клиентская часть	Отображение всех публикаций пользователя
1.9	Просмотр комментариев к посту	“Должна быть реализована возможность отображения комментариев под постами для всех пользователей”	На странице поста отображаются комментарии	Клиентская часть Серверная часть	Отображение всех комментариев к посту
1.10	Написание комментариев к посту	“Должна быть реализована возможность написать и опубликовать комментарий к посту для зарегистрированных пользователей”	Комментарий добавлен в базу данных и отображается под постом	Клиентская часть Серверная часть	Написаны комментарии к посту

№	Требование	Суть	Критерий проверки	Компонент архитектуры	Результат тестирования
1.11	Редактирование профиля	“Должна быть реализована возможность заполнить и редактировать свой профиль”	При заполнении формы редактирования профиля новые данные сохраняются в базе данных	Клиентская часть Серверная часть	Профиль отредактирован
2	Нефункциональные требования				
2.1	Время отклика	“Время отклика интерфейса не более 400 мс.”	Все операции, изображенные на диаграмме последовательности, занимают не более 400 мс.	Серверная часть	Время отклика не превышает 400 мс.
2.2	Нагрузка интерфейса	“Когнитивная нагрузка интерфейса ниже 7 единиц”	На основных экранах не более 7 ключевых элементов	Клиентская часть	На основных экранах не более 7 ключевых элементов
2.3	Кроссбраузерность	“Веб-приложение должно быть кроссбраузерным и одинаково функционировать во всех	Приложение прошло тесты на всех указанных браузерах, и функциональность идентична	Клиентская часть	Корректно отображается в различных браузерах

№	Требование	Суть	Критерий проверки	Компонент архитектуры	Результат тестирования
		популярных браузеров”			
2.4	Устойчивость при нагрузке	“При нагрузке в 200 запросов в секунду система должна выдавать пользователю ответ на запрос в пределах 3 с”	Нагрузочное тестирование системы с 200 запросами в секунду успешно	Серверная часть	Нагрузочное тестирование системы с 200 запросами в секунду успешно

Таблица 13.1 – Определение важности рисков

№	Риск (причина-риск-эффект)	Вероятность (1-10)	Последствия (1-10)	Важность (В*П)
1	– Низкая квалификация команды разработчиков – Неоптимальный код, технический долг – Увеличение времени на разработку приложения, пониженное качество приложения	1	8	8

№	Риск (причина-риск-эффект)	Вероятность (1-10)	Последствия (1-10)	Важность (В*П)
2	– Неучтённые потребности пользователей – Недостаточная удобность интерфейса и функционала – Снижение числа клиентов	3	8	24
3	– Неправильная оценка сложности задач – Нереалистичные сроки выполнения работы – Стресс для команды, понижение качества, большие затраты бюджета	5	7	35
4	– Недооценка важности планирования работы – Отсутствие точных целей у команды – Отсутствие фокуса у команды, многократное изменение приоритетов, плохая координация	8	8	64

№	Риск (причина-риск-эффект)	Вероятность (1-10)	Последствия (1-10)	Важность (В*П)
5	– Недостаточная частота встреч, отсутствие коммуникации при разработке – Непонимание текущих задач, конфликты внутри команды – Неожиданное выполнение задач, дублирование усилий, снижение эффективности	2	5	10
6	– Разработчики в команде имеют похожие специализации – Недовольство распределением ролей – Напряжение в команде, снижение мотивации	1	7	7
7	– Отсутствие разделения ролей в команде – Дезорганизованность, непонимание, какая часть работы должна быть выполнена – Задержки, невыполнение работы в срок	1	10	10

№	Риск (причина-риск-эффект)	Вероятность (1-10)	Последствия (1-10)	Важность (В*П)
8	– Игнорирование потенциальных проблем – Плохая оценка рисков – Внезапные критические проблемы, которые нужно срочно устранить	6	10	60
9	– Использование устаревших технологий – Проблемы с производительностью и совместимостью – Временные и денежные затраты на обновление ПО	4	7	28
10	– Определение функционала приложения до начала его разработки – Невозможность осуществить задуманные функции – Пересмотр требований, изменение документации	8	3	24

Таблица 13.2 – Матрица рисков

ВЕРОЯТНОСТЬ	УРОВЕНЬ УЩЕРБА				
	Несущественные (1-2)	Низкие (3-4)	Средние (5-6)	Существенные (7-8)	Катастрофическое (9-10)
Весьма вероятно (9-10)					
Вероятно (7-8)		10		4	
Возможно (5-6)				3	8
Маловероятно (3-4)				2, 9	
Крайне маловероятно (1-2)			5	1, 6	7

Таблица 13.3 – Планы реагирования

№	Риск (причина-риск-эффект)	Стратегия	Основной план	Отходной план
1	– Низкая квалификация команды разработчиков – Неоптимальный код, технический долг – Увеличение времени на разработку приложения, пониженное качество приложения	Mitigate	Распределить функционал между разработчиками и по их сильным сторонам	Проводить обсуждение кода между разработчиками

№	Риск (причина- риск-эффект)	Стратегия	Основной план	Отходной план
2	– Неучтённые потребности пользователей – Недостаточная удобность интерфейса и функционала – Снижение числа клиентов	Avoid	Провести опрос среди пользователей тестового билда, решить проблемы	
3	– Неправильная оценка сложности задач – Нереалистичные сроки выполнения работы – Стресс для команды, понижение качества, большие затраты бюджета	Mitigate	На этапе планирования проекта посоветоваться с каждым членом команды, узнав, сколько времени понадобится на осуществление функционала	Помочь члену команды, который не укладывается в сроки
4	– Недооценка важности планирования работы – Отсутствие точных целей у команды – Отсутствие фокуса у команды, многократное изменение приоритетов, плохая координация	Avoid	На этапе планирования составить список целей для каждого разработчика для разных этапов разработки	

№	Риск (причина- риск-эффект)	Стратегия	Основной план	Отходной план
5	– Недостаточная частота встреч, отсутствие коммуникации при разработке – Непонимание текущих задач, конфликты внутри команды – Неожиданное выполнение задач, дублирование усилий, снижение эффективности	Mitigate	Проводить совещания команды раз в неделю, обозначать текущие цели и задачи	Настроить способ коммуникации команды в социальных сетях
6	– Разработчики в команде имеют похожие специализации – Недовольство распределением ролей – Напряжение в команде, снижение мотивации	Accept	Помочь разработчикам, недовольным своими ролями, с разработкой приложения	Распределить роли между разработчиками и с похожей специализацией случайно

№	Риск (причина- риск-эффект)	Стратегия	Основной план	Отходной план
7	– Отсутствие разделения ролей в команде – Дезорганизованность, непонимание, какая часть работы должна быть выполнена – Задержки, невыполнение работы в срок	Avoid	На этапе планирования приложения распределить роли между членами команды	
8	– Игнорирование потенциальных проблем – Плохая оценка рисков – Внезапные критические проблемы, которые нужно срочно устранить	Mitigate	При появлении проблем в разработке выносить их на общее совещание, решать их всей командой	

№	Риск (причина- риск-эффект)	Стратегия	Основной план	Отходной план
9	– Использование устаревших технологий – Проблемы с производительностью и совместимостью – Временные и денежные затраты на обновление ПО	Mitigate	При планировании разработки выбрать инструменты, имеющие длительную историю поддержки и совместимости; следить за историей обновления используемого ПО, проводить тесты с новыми версиями	
10	– Определение функционала приложения до начала его разработки – Невозможность осуществить задуманные функции – Пересмотр требований, изменение документации	Асепт	При возникновении трудностей внести изменения в документацию, таблицу требований	Изменить проект так, чтобы нужную функцию можно было осуществить

Технологические угрозы:

- Отказ облачного сервиса PythonAnywhere
 - Влияние: 4 - Функциональность частично недоступна
 - Описание: Приложение, зависящее от облачных API или серверов, может стать частично недоступным в случае отказа облачного провайдера или сетевого сбоя.
- Уязвимости в коде или сторонних библиотеках
 - Влияние: 4 - Функциональность частично недоступна

- Описание: Эксплуатация уязвимостей может привести к сбоям или утечке данных, что ухудшит производительность или ограничит доступ к некоторым функциям.
- Перегрузка сервера из-за большого числа пользователей (DDoS или всплески трафика)
 - Влияние: 3 - Функциональность доступна только в определенные интервалы времени
 - Описание: во время всплесков трафика или DDoS-атак сервер может не справляться с нагрузкой, что приведет к задержкам в откликах или ошибкам.

Риски:

- Риск отказа облачного сервиса
 - Вероятность: Средняя
 - Метод обработки: Снижение риска
 - Решение: Развернуть копию приложения на альтернативной облачной платформе (например, Heroku, Render, Railway)
- Риск уязвимостей в коде
 - Вероятность: Средняя
 - Метод обработки: Снижение риска
 - Решение: Регулярное тестирование безопасности, использование менеджеров зависимостей для контроля версий.
- Риск перегрузки сервера
 - Вероятность: Высокая
 - Метод обработки: Снижение риска
 - Решение: Применение кеширования, увеличение производительности сервера.